IC-PBL 프로젝트 자기성찰지

2026년 10월 24일 · @CV실습04 · 오픈스페이스 알박기 감지 시스템

작성자 정보

항목	내용
이름	황예성
소속	한양대학교 ERICA 인공지능학과
팀	알박기 척결 (황예성 · 이창민 · 박서준)
맡은 역할	총괄·기획, 발표 자료 제작과 발표, 프로젝트 전반 검수
직접 한 일	3D 디지털 트윈 검증, 사전학습 YOLO 16종 비교, 학습 데이터 727장 제작과 파인튜닝, SAM 감지 범위, 비용·서버 사양 계산, MVP 관제 대시보드, 통합 실행 프로그램, 발표 자료·발표
프로젝트	오픈스페이스 알박기 감지 시스템
작성일	2026년 10월 24일(토)

스스로를 관찰한 결과로 문장을 완성해보기

항목 이름	내용
이번 학습을 통해 무엇을 배웠나요?	처음 기획할 때는 크게 고민할 게 없다고 생각했다. 기본 YOLO 모델을 카메라에 연결해서 사람과 테이블만 구분하면 끝날 줄 알았다. 그런데 막상 진행해 보니 예상하지 못한 문제가 여러 곳에서 나왔고, 생각대로 흘러간 적이 거의 없었다. 기획과 실전은 정말 다르다는 걸 몸으로 느꼈다. 3D 시뮬레이션도 그랬다. 요즘 AI가 3D도 잘 만든다고 해서 가상 스터디룸으로 실제 같은 데모를 만들어 보려 했는데, 몇 시간을 붙잡고 있어도 애니메이션 같은 수준밖에 나오지 않았다. 그동안 들인 시간이 아깝긴 했지만, 3D를 다듬는 것보다 실제 데이터를 구하는 쪽이 훨씬 경제적이라는 걸 알게 돼서 바로 실제 룸 촬영으로 옮겼다. 데이터를 보는 눈도 생겼다. 영상을 넣었더니 AI가 자동으로 라벨을 달고 학습까지 해 줘서 처음엔 놀랐다. 그런데 발표 때 교수님께서 학습 데이터와 검증 데이터의 분포가 비슷했는지 물으셨다. 그때는 AI가 비율을 비슷하게 나눴을 거라고 생각해서 그렇게 답했고, 나중에 확인해 보니 사람이 있는 장면이 학습용 23%(637장 중 146장), 검증용 18%(90장 중 16장)로 실제로 비슷해서 다행이었다. 하지만 확인하지 않고 한 답이었기 때문에, 앞으로는 데이터를 나눌 때부터 이런 부분을 직접 챙겨야겠다고 생각했다. 누구를 위해 만드는지가 먼저라는 것도 배웠다. 최종 발표 전에 교수님께서 학교는 기술이 어떻게 돌아가는지보다, 이걸 쓰면 자신에게 어떤 이익이 있고 얼마나 필요한지를 궁금해한다고 하셨다. 그래서 우리 시스템을 누구에게 팔고 누가 쓸지부터 다시 정했다. 고객은 학교, 사용자는 학생으로 나누고

항목 이름	내용
	나니 만들 것도, 발표 준비도 자연스럽게 거기에 맞춰졌다. 다음에 이런 프로젝트를 하게 되면 처음부터 이 방향으로 진행할 것 같다.
수업에서 어려웠던 활동은 무엇이었나요?	가장 어려웠던 건 팀원들과의 소통이었다. 시험 기간이라 그런지 다들 카톡을 잘 보지 않았다. 프로젝트 규모가 아직 작다 보니 AI와 함께라면 혼자서도 할 수 있을 것처럼 보였지만, 팀플을 하면서 전체를 다 같이 보는 것보다 기능을 나눠 누구는 이 부분, 누구는 저 부분을 맡는 편이 훨씬 낫겠다는 생각이 들었다. 한번은 정말 간단한 부탁을 했는데 반나절이 지나서야 답이 왔다. 기다리는 시간이 너무 길어서 솔직히 화도 나고 속상했고, 결국 그 수치는 AI와 함께 내가 바로 뽑아냈다. 그 뒤로는 부탁할 때 몇 시까지 해 달라고 정확한 기한을 붙였더니 다들 잘 지켜 줘서 협업이 훨씬 편해졌다. 다음에는 처음부터 대면 회의를 잡고, 기획 단계에서 기능을 나눠 역할을 정하고, 부탁할 때는 꼭 기한을 함께 말할 생각이다. 떨어져 있으면 서로 느슨해지고 타이밍도 안 맞기 때문이다. 기술적으로 가장 막혔던 건 모델이 우리 테이블을 인식하지 못한 것이다. YOLO가 많이 발전했으니 테이블 정도는 바로 잡을 줄 알았는데, 알고 보니 YOLO가 배운 테이블은 공부하는 책상이 아니라 식탁이었다. 그래서 내가 직접 테이블 주변을 돌며 영상을 찍어 데이터를 모았고, 이걸로 파인튜닝을 해서 해결했다. 총괄을 맡다 보니 시간도 많이 들었고, 사람을 챙기는 일이 특히 힘들었다. 연락이 안 될 때는 쓴소리를 하고 싶었지만, 친한 사이라 한동안 참았다. 그러다 결국 한 번은 단호하게 말했다. 화를 내지는 않고 "지금 이런 부분이 불만이다" 정도로 솔직하게 전했다. 걱정했던 것과 달리 사이는 그대로였고, 오히려 그 뒤로 팀 협업이 더 활발해졌다. 앞으로도 불만을 쌓아 두지 않고 그때그때 차분하게 말하려고 한다.
앞으로 내가 더 알고 싶은 내용은 무엇인가요?	파인튜닝, 실시간 처리, 서비스 기획을 더 공부해 보고 싶다. 이미 시중에는 좋은 모델이 많다. 서비스 기획을 잘하면 그 모델에 조금만 더해도 실생활에 도움이 되고 사업으로 이어질 수 있는 것이 많다고 생각한다. 그래서 기획을 더 많이 해 보고, 그걸 바탕으로 파인튜닝과 실시간 처리까지 직접 해 보고 싶다. 이번 파인튜닝은 솔직히 AI에게 "해 줘, 해 줘" 하면서 진행했다. 더 공부해서 "이 부분을 이렇게 바꾸면 더 좋아질 것 같으니 이렇게 해 줘"라고 구체적으로 말할 수 있는 사람이 되고 싶다. 그게 내가 생각하는 경쟁력 있는 인재이고, 비개발자도 개발할 수 있는 시대에 개발자로 살아남으려면 최소한의 이론 공부가 필요한 이유라고 생각한다. 처음에 이론을 고집했던 것도 그래서였다.
학습한 내용을 적용할 수 있는 것은 무엇인가요?	캡스톤이나 창업 해커톤에서 이번 방식이 좋은 평가를 받을 것 같다. 고객을 먼저 정하고 그 고객을 숫자로 설득하는 것은 창업 해커톤에서 특히 좋게 보는 부분으로 알고 있기 때문이다. 그래서 대회에 나갈 때 이번에 익힌 발표 방법과 PPT 만드는 방법을 적극적으로 써 볼 생각이다. 당장 10월 말 광주에서 열리는 연합 해커톤에서 해 볼 예정이다.

항목 이름	내용
이 수업에서 나의 부족한 부분은 무엇인가요?	아직 지식이 부족해서 개발 속도가 느린 것이 가장 큰 문제라고 생각한다. AI에게 "이거 해 줘"라고 맡기는 대신 "이거 이렇게 해 줘"라고 말할 수 있도록, 대학에서 기초 코딩과 이론 지식을 더 쌓고 싶다. 또 기획, 개발, 발표에 모두 참여하다 보니 시간을 정말 많이 썼다. 이번 중간고사 기간에 나는 상대적으로 여유가 있어서 시간을 많이 낼 수 있었지만, 팀원들은 일정이 꽉 차 있어서 어쩔 수 없는 부분도 있었다. 현장 데이터도 룸 한 곳에서 찍은 22분짜리 영상이 전부였다. 다음에는 프로젝트를 좀 더 일찍 시작해서, 데이터도 더 많이 모으고 일도 고르게 나누고 싶다.
이 수업의 학습과정을 통해 무엇을 느꼈나요?	발표는 부담이 컸지만, 솔직히 잘하고 싶어서 자원한 면도 있다. 사회에 나가면 이런 자리가 많을 테니 미리 연습해 두고 싶었다. 팀원들에게 "못해도 뭐라 하지 않기"라는 조건을 걸었는데, 다들 오히려 고맙다며 맡겨 줘서 편한 마음으로 준비할 수 있었다. 준비를 많이 했는데도 100% 만족스러운 발표는 아니어서 아쉬움이 남는다. 가장 기억에 남는 질문은 학습 데이터의 분포가 일정했는지였다. 앞으로 개발할 때 꼭 신경 써야 할 부분이라고 느꼈다. 또 데모가 있으면 다음에는 무조건 먼저 보여 주고 시작하라는 교수님의 조언도 깊이 새기려고 한다. AI를 적극적으로 쓴 것도 큰 경험이었다. AI로 기본 틀을 잡고 내가 거기서 고치는 방식이 혼자 처음부터 만드는 것보다 훨씬 빨랐다. 특히 Claude Code에 만족감이 커서 앞으로도 계속 쓰고 싶다.
기타 느낀 점을 자유롭게 기술하세요.	지금은 기초 지식과 감각을 바탕으로 일하던 시대에서, AI에게 맡기면 거의 완벽하게 해 주는 시대로 넘어가는 과도기라고 생각한다. 어셈블리어로 코딩하던 시절에서 파이썬으로 코딩하는 시대로 바뀐 것처럼 말이다. 발전 속도가 너무 빨라 앞으로 어떻게 될지는 모르겠지만, 그럴수록 기초를 알고 AI를 제대로 다룰 줄 아는 사람이 되고 싶다. 마지막으로 스스로에게 한마디 하자면, 수고했다.